Выделение

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 122–143. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

7.1 Nephron and urine formation

7.1 Nephron and urine formation You will: describe nephron structure and function; describe filtration and urine formation. STQ Why does the analysis for bad habits require urine test? Key terms Filtrate - a solution produced from filtration; Nephron - a unit of filtration in a kidney that regulates water balance and removes toxins; Urine - a mixture removed from our body, it consists of water, urea, salts and other excretory substances. Text Каждая почка содержит около миллиона фильтрующих единиц, называемых нефронами. Они регулируют водный баланс и другие вещества путем фильтрации крови, реабсорбируют необходимые вещества и выделяют ненужные остатки в виде мочи. Каждый нефрон состоит из одной длинной трубочки с капсулой и клубком капилляров, называемый гломерула. Куполообразный конец трубочки окружает гломерулу. Он называется капсулой Боумена. Кровь приходит к нефрону через афферентную артериолу, между почечной артерией до гломерулой, и покидает ее через эфферентную артериолу.

Моча образуется в нефроне в три стадии. Почечная артерия транспортирует питательные вещества и отходы в почку и достигает капилляров гломерулы. Капиллярные стенки тонкие, а артериальное давление высокое. Это позволяет проталкивать воду и небольшие молекулы (глюкозу, минералы, мочевину и т. д.) через капиллярные стенки в капсулу Боумана. А большие молекулы (такие как белки) остаются в кровотоке. Это называется фильтрацией. Фильтрат, собранный в капсуле Боумана течет в почечный каналец, который состоит из свернутых трубочек, петли Генле и собирающего канала. Каждая почка фильтрует около 180 литров исходного фильтрата каждый день. Из этого фильтрата 99% воды и полезных веществ (глюкоза, соли, витамины, гормоны) возвращаются в капилляры, которые окружают почечный каналец. Следовательно, получается около 1,5 л мочи. Это называется реабсорбцией. Моча является избыточной жидкостью с токсичными веществами. Она проходит в собирательную трубку. Это называется секрецией. Затем моча покидает почку через мочеточники в мочевой пузырь. Activity Используйте термины в блоке и подпишите нижеприведенну

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Nephron and urine formation».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Nephron and urine formation».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 7.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 7.1 и обоснуй его.

7.2 Factors affecting kidney

7.2 Factors affecting kidney function You will: describe factors affecting kidney function. Key terms Kidney - either of a pair of bean-shaped organs in the back part of the abdominal cavity that forms and excrete

urine, regulate fluid and act as endocrine glands. STQ Why cold weather makes you urinate more often than in hot weather? Text Почка - небольшой парный орган, который сохраняет необходимые питательные вещества в кровотоке и выводит токсины через мочу. Иногда функция почек может быть нарушена или ослаблена такими факторами, как питание, холод, лекарства или инфекции. Когда функция почек нарушена, организм не может удалять отходы, нарушающие гомеостаз организма. Nutrition Натрий (Na) помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Основным источником натрия является поваренная соль (NaCl). Но избыточная соль, накапливаемая в тканях организма, удерживает воду

в тканях, вызывая отек и высокое кровяное давление. Кроме того, избыток натрия приводит к удалению калия (K), необходимого для сердечно-сосудистой и нервной системы. После расщепления белков образуется побочный продукт аммиак (NH_3). Это токсин, который печень перерабатывает в менее вредные соединения. Большое количество белков затрудняет функцию почек. Кроме того, химические вещества (например, пищевые красители) в газированных напитках, соках и алкоголе могут нанести вред почкам. Hypothermia Когда вы чувствуете холод, ваше тело уменьшает кровообращение в конечностях и поверхностях кожи. Это уменьшает потерю тепла в окружающую среду, но концентрирует больший объем крови внутри тела и увеличивает кровяное давление. Чтобы уменьшить высокое давление, почка начинает удалять воду в виде мочи. При снижении температуры тела, почка перестает работать должным образом. Это может привести к смерти. Medication Каждый препарат, вводимый в организм, проходит через почки. Чрезмерное употребление лекарств повреждает почки. Когда возникает боль, мы часто принимаем лекарства. Но все фармацевтические п

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Factors affecting kidney».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Factors affecting kidney».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 7.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 7.2 и обоснуй его.

7.3 Diseases of excretory system

7.3 Diseases of excretory system You will: describe preventions of excretory system disease. Key terms Cystitis - inflammation of urinary bladder or urethra by infection of bacteria; Enuresis - frequent inability to control urination known as bedwetting; Kidney stones - formation of stones that block urine flow caused mostly by unhealthy diet; Pyelonephritis - inflammatory swelling in kidney caused by bacteria. STQ If you get cold why do you have a back pain? Research time Do a research and make your own list of Golden Rules for kidney health. Write seven items. Text Pyelonephritis Пиелонефрит - это воспаление тканей почечной чашечки и лоханки, которое может привести к воспалению всей почки.

Возбудителем пиелионефртиа является бактерия, кишечная палочка (Escherichia coli), которая попадает в организм через мочеиспускательный канал. Симптомами являются болезненное и частое мочеиспускание, мутная моча со специфическим запахом с кровью и белком, боли в спине и лихорадка. Если не лечить пиелонефрит, то это может привести к почечной недостаточности. Cystitis Цистит - это инфекция, вызванная бактериями в мочеиспускательном канале и мочевом пузыре. Симптомы обычно начинаются с затрудненного мочеиспускания при ощущении полного мочевого пузыря, сопровождающего болями. Кроме того, наблюдается общее недомогание и боли в спине. Enuresis Энурез - это состояние, обычно известное как ночное недержание мочи, когда человек не может контролировать мочеиспускание во время сна. Непроизвольное мочеиспускание возникает из-за небольшого мочевого пузыря, инфекций мочевых путей, глубокого сна и тяжелого стресса. Kidney stones Из-за избыточное употребления минеральных солей в пищу, их концентрация в моче повышается и образуются кристаллы. Эти кристаллы затвердевая превращаются в камни в

почках. E

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Diseases of excretory system».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Diseases of excretory system».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 7.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 7.3 и обоснуй его.

7.4 Nitrogenous wastes

7.4 Nitrogenous wastes You will: establish a relationship between the habitat and the end products of metabolism in various organisms. Key terms Ammonia - a strongly basic compound of nitrogen and hydrogen soluble in water and formed in nature by-product of protein metabolism; Urea - a water-soluble organic compound, synthesized from ammonia and carbon, formed by the metabolism of proteins and excreted in the urine; Uric acid - an almost insoluble compound a breakdown product of nitrogenous metabolism. STQ Do birds urinate? Research time Do research about osmoregulation. What is it? How does it work? And make a connection with excretion of animals. Write a report. Text Организмы вырабатывают различные побочные продукты в результате метаболических процессов в организме. Некоторые из них полезны, а некоторые оказывают негативное воздействие на организм.

Одни из наиболее значительных конечных продуктов обмена - это азотистые соединения, образующиеся при расщеплении белков и нуклеиновых кислот. Азотистые экскреты являются токсичными и после образования их нужно немедленно выводить из организма или превращать в менее токсичные молекулы. В связи с местом обитания животного, выделяют различные формы азотистых экскретов. Точный характер азотистых экскретов определяется главным образом наличием воды в организме и тем, как организм контролирует потерю воды. Пресноводные животные выделяют аммиак. Они могут непрерывно выделять аммиак, не сохраняя его в организме, из-за доступа к большим объемам воды. Так как пресная вода является гипотонической по отношению к организму, большое количество воды попадает в организм пресноводных животных путем осмоса. Поэтому пресноводные животные должны выделять большое количество разбавленной мочи, для поддержания баланса солей и воды в организме. Морские животные выделяют мочевину. Мочевина менее токсична, чем аммиак, соответственно ее легче хранить в организме. Эти животные живут в соленой среде, что означае

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Nitrogenous wastes».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Nitrogenous wastes».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 7.4? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 7.4 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Nephron and urine formation».

2. Дай определение ключевому понятию раздела «Factors affecting kidney».

3. Дай определение ключевому понятию раздела «Diseases of excretory system».

4. Дай определение ключевому понятию раздела «Nitrogenous wastes».

5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Nephron and urine formation».

6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Factors affecting kidney».

7. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Diseases of excretory system».

8. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Nitrogenous wastes».

9. Приведи биологический пример по теме «Nephron and urine formation».

10. Приведи биологический пример по теме «Factors affecting kidney».

11. Приведи биологический пример по теме «Diseases of excretory system».

12. Приведи биологический пример по теме «Nitrogenous wastes».

13. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Nephron and urine formation».

14. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Factors affecting kidney».

15. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Diseases of excretory system».

16. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Nitrogenous wastes».

17. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Nephron and urine formation».

18. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Factors affecting kidney».

19. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Diseases of excretory system».

20. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Nitrogenous wastes».

21. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Nephron and urine formation».

22. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Factors affecting kidney».

23. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Diseases of excretory system».

24. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Nitrogenous wastes».

25. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Nephron and urine formation»?

26. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Factors affecting kidney»?

27. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Diseases of excretory system»?

28. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Nitrogenous wastes»?

29. Составь краткую схему по разделу «Nephron and urine formation».

30. Составь краткую схему по разделу «Factors affecting kidney».

31. Составь краткую схему по разделу «Diseases of excretory system».

32. Составь краткую схему по разделу «Nitrogenous wastes».

33. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Nephron and urine formation»? Исправь её.

34. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Factors affecting kidney»? Исправь её.

35. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Diseases of excretory system»? Исправь её.

36. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Nitrogenous wastes»? Исправь её.

37. Придумай практический вопрос по теме «Nephron and urine formation» и ответь на него.

38. Придумай практический вопрос по теме «Factors affecting kidney» и ответь на него.

39. Придумай практический вопрос по теме «Diseases of excretory system» и ответь на него.

40. Придумай практический вопрос по теме «Nitrogenous wastes» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 7.0

Excretion



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.1 Nephron and urine formation

You will:

- describe nephron structure and function;
- describe filtration and urine formation.

STQ

Why does the analysis for bad habits require urine test?

Key terms

- Filtrate - a solution produced from filtration;
- Nephron - a unit of filtration in a kidney that regulates water balance and removes toxins;
- Urine - a mixture removed from our body, it consists of water, urea, salts and other excretory substances.

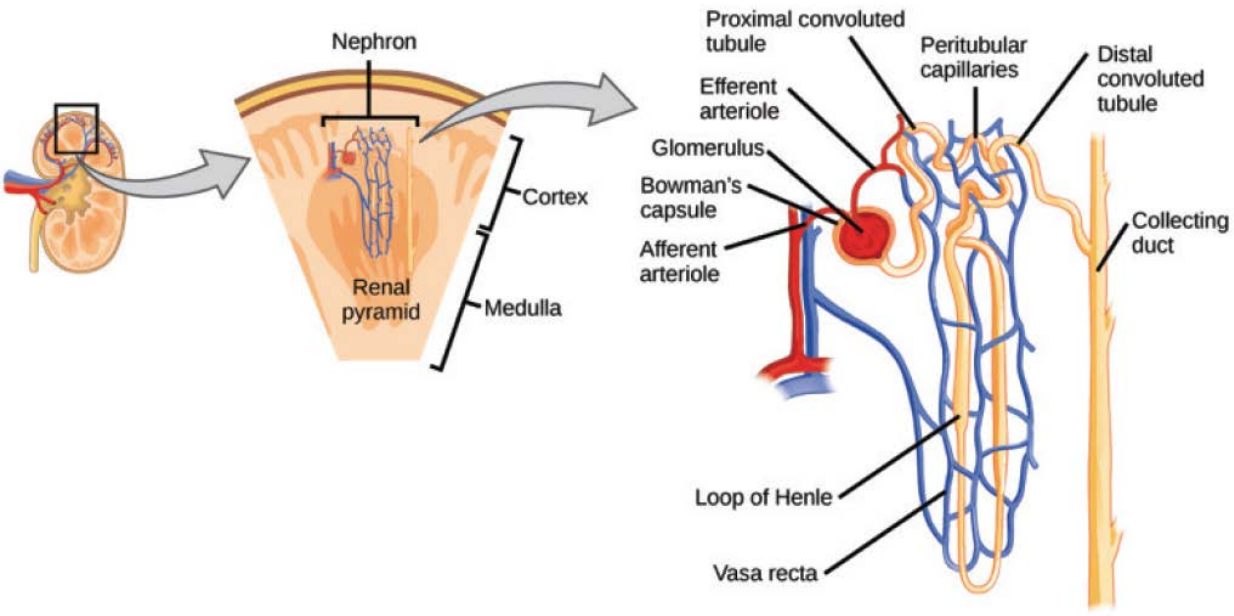
Text

Каждая почка содержит около миллиона фильтрующих единиц, называемых нефронами. Они регулируют водный баланс и другие вещества путем фильтрации крови, реабсорбируют необходимые вещества и выделяют ненужные остатки в виде мочи.

Каждый нефрон состоит из одной длинной трубочки с капсулой и клубком капилляров, называемый гломерула. Куполообразный конец трубочки окружает гломерулу. Он называется капсулой Боумена. Кровь приходит к нефрону через афферентную артериолу, между почечной артерией до гломерулой, и покидает ее через эфферентную артериолу.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Nephron structure

Моча образуется в нефроне в три стадии. Почечная артерия транспортирует питательные вещества и отходы в почку и достигает капилляров гломерулы. Капиллярные стенки тонкие, а артериальное давление высокое. Это позволяет проталкивать воду и небольшие молекулы (глюкозу, минералы, мочевину и т. д.) через капиллярные стенки в капсулу Боумана. А большие молекулы (такие как белки) остаются в кровотоке. Это называется фильтрацией.
Фильтрат, собранный в капсуле Боумана течет в почечный каналец, который состоит из свернутых трубочек, петли Генле и собирающего канала. Каждая почка фильтрует около 180 литров исходного фильтрата каждый день. Из этого фильтрата 99% воды и полезных веществ (глюкоза, соли, витамины, гормоны) возвращаются в капилляры, которые окружают почечный каналец. Следовательно, получается около 1,5 л мочи. Это называется реабсорбцией. Моча является избыточной жидкостью с токсичными веществами. Она проходит в собирательную трубку. Это называется секрецией. Затем моча покидает почку через мочеточники в мочевой пузырь.

Activity

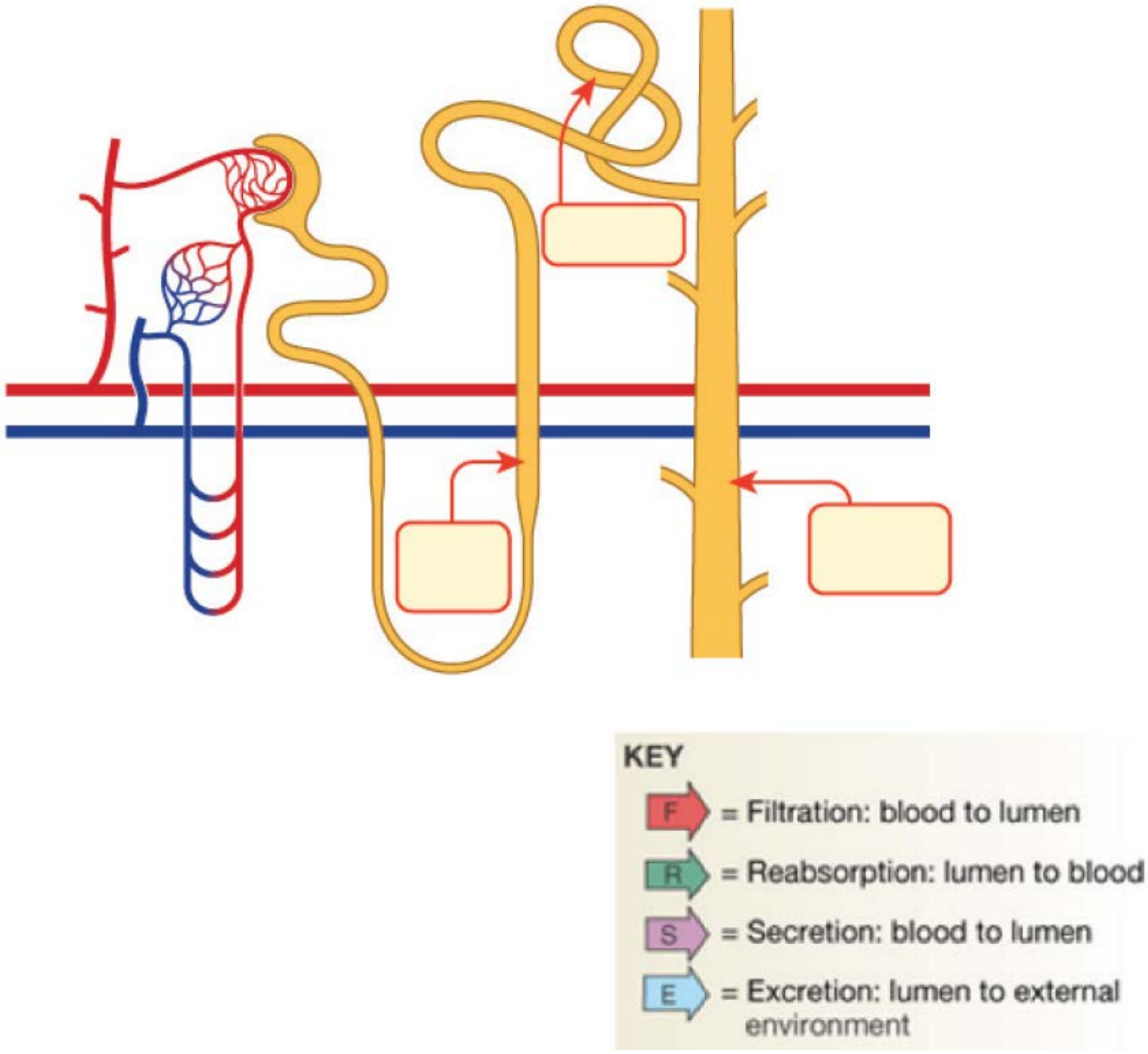
Используйте термины в блоке и подпишите нижеприведенную диаграмму. Затем объясните процесс образования мочи, добавив на

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

диаграмму соответствующие стрелки.

Glomerulus Loop of Henle Collecting duct Renal artery Efferent arteriole Renal vein Distal tubule Bowman's capsule Afferent arteriole



Research time

The afferent capillary is the single capillary that has high blood pressure. What are the results of this high pressure in glomerulus? Discuss and explain

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

your answer.

Literacy

1. Why are people following high-protein diet advised to drink large volumes of water?
2. What will happen if there is no tubular reabsorption?
3. What are the ways that the nephrons help keep you healthy? Explain your answer

Terminology

- bloodstream - қанағым / кровоток;
- capsule - капсула;
- dehydration - сусыздану / обезвоживание;
- duct - түтік / канал;
- loop - иін / петля;
- raise - көтерілу / повышение;
- to inhibit - басу / подавлять;
- tubule - түтікше / трубочка;
- ureter - несепағар / мочеточник;
- urinary bladder - қуық / мочевой пузырь.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.2 Factors affecting kidney function

You will:

- describe factors affecting kidney function.

Key terms

- Kidney - either of a pair of bean-shaped organs in the back part of the abdominal cavity that forms and excrete urine, regulate fluid and act as endocrine glands.

STQ

Why cold weather makes you urinate more often than in hot weather?

Text

Почка - небольшой парный орган, который сохраняет необходимые питательные вещества в кровотоке и выводит токсины через мочу. Иногда функция почек может быть нарушена или ослаблена такими факторами, как питание, холод, лекарства или инфекции. Когда функция почек нарушена, организм не может удалять отходы, нарушающие гомеостаз организма.

Nutrition

Натрий (Na) помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Основным источником натрия является поваренная соль (NaCl). Но избыточная соль, накапливаемая в тканях организма, удерживает воду

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

в тканях, вызывая отек и высокое кровяное давление. Кроме того, избыток натрия приводит к удалению калия (К), необходимого для сердечно-сосудистой и нервной системы.

После расщепления белков образуется побочный продукт аммиак (NH_3). Это токсин, который печень перерабатывает в менее вредные соединения. Большое количество белков затрудняет функцию почек.

Кроме того, химические вещества (например, пищевые красители) в газированных напитках, соках и алкоголе могут нанести вред почкам.

Hypothermia

Когда вы чувствуете холод, ваше тело уменьшает кровообращение в конечностях и поверхностях кожи. Это уменьшает потерю тепла в окружающую среду, но концентрирует больший объем крови внутри тела и увеличивает кровяное давление. Чтобы уменьшить высокое давление, почка начинает удалять воду в виде мочи. При снижении температуры тела, почка перестает работать должным образом. Это может привести к смерти.

Medication

Каждый препарат, вводимый в организм, проходит через почки. Чрезмерное употребление лекарств повреждает почки. Когда возникает боль, мы часто принимаем лекарства. Но все фармацевтические препараты имеют побочные эффекты и могут вызывать повреждение почек.

Infections

Иногда плохая гигиена полости рта может вызывать заболевания, такие как кариес. Через полость пульпы, в которой находятся нервы и кровеносные сосуды, бактерии распада зуба достигают почки и повреждают ее слои.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Затянувшийся тонзиллит может также приводить к бактериальным инфекциям почек. Почки также могут быть повреждены другими паразитами, попадающих в организм.
Также диабет и высокое кровяное давление являются двумя наиболее распространенными причинами снижения функции почек и почечной недостаточности.

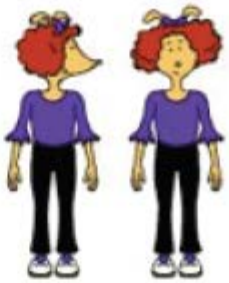
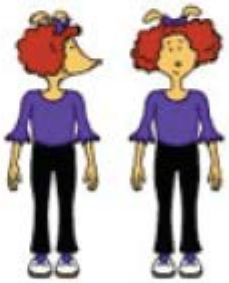
Activity

Неактивный, сидячий образ жизни способствует накоплению жира в поясничной области. Это приводит к застою крови в областях почек и печени, тем самым приводя к нарушению кровообращения в этих органах. Кроме того, малоподвижный образ жизни является одной из причин развития камней в желчном пузыре и почках.

Давайте сделаем упражнения, как показанные на картинке, предотвращающую заболевания почек.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

 Arm swing	 Shoulder Pop	 Head turn	 Hip Pops
 Straight jump	 Side kick	 Drop-and-pop	 Spin
 Arm swing	 Shoulder Pop	 Head turn	 Hip Pops
 2 walks backwards	 Tuck jump	 Straight jump	Make your own pop pose!

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

You already know how low temperature affects your kidneys. What about high temperature? Do a research and write a report.

Facts

Sometimes kidney also needs to be cleaned. Watermelon and pumpkin are the natural brush that cleans kidney.

Literacy

1. Why could it be dangerous to drink a huge amount of water in a short period?
2. Why should we eat less salty food?

Terminology

- canned - консервіленген / консервированный;
- edema - ісік / отек;
- impaired - әлсіреген / ослабленный;
- lumbar - белдік / поясничный;
- pulp - пульпа;
- sedentary - отырықшы / сидячий;
- stagnation - тоқтап қалу /застой;
- to accumulate - жинақтау / накапливать;
- to disrupt - бұзу / разрушать;
- tonsillitis - ангина;
- tooth decay - тісжегі /кариес.
- violation - бұзу / нарушение.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.3 Diseases of excretory system

You will:

- describe preventions of excretory system disease.

Key terms

- Cystitis - inflammation of urinary bladder or urethra by infection of bacteria;
- Enuresis - frequent inability to control urination known as bedwetting;
- Kidney stones - formation of stones that block urine flow caused mostly by unhealthy diet;
- Pyelonephritis - inflammatory swelling in kidney caused by bacteria.

STQ

If you get cold why do you have a back pain?

Research time

Do a research and make your own list of Golden Rules for kidney health. Write seven items.

Text

Pyelonephritis

Пиелонефрит - это воспаление тканей почечной чашечки и лоханки, которое может привести к воспалению всей почки.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Возбудителем пиелионефртиа является бактерия, кишечная палочка (Escherichia coli), которая попадает в организм через мочеиспускательный канал. Симптомами являются болезненное и частое мочеиспускание, мутная моча со специфическим запахом с кровью и белком, боли в спине и лихорадка. Если не лечить пиелонефрит, то это может привести к почечной недостаточности.

Cystitis

Цистит - это инфекция, вызванная бактериями в мочеиспускательном канале и мочевом пузыре. Симптомы обычно начинаются с затрудненного мочеиспускания при ощущении полного мочевого пузыря, сопровождающего болями. Кроме того, наблюдается общее недомогание и боли в спине.

Enuresis

Энурез - это состояние, обычно известное как ночное недержание мочи, когда человек не может контролировать мочеиспускание во время сна. Непроизвольное мочеиспускание возникает из-за небольшого мочевого пузыря, инфекций мочевых путей, глубокого сна и тяжелого стресса.

Kidney stones

Из-за избыточное употребления минеральных солей в пищу, их концентрация в моче повышается и образуятся кристаллы. Эти кристаллы затвердевая превращаются в камни в почках. Если эти камни невелики, они приврдят к болезненному мочеиспусканию, в то время как крупные камни могут заблокировать поток мочи и вызывать кровотечения.

Kidneys diseases prevention

Чтобы предотвратить заболевания почек, вы должны соблюдать правила гигиены. Бактерии могут попасть в почки через мочеточник,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

поэтому вы должны держать в чистоте наружные половые органы. Рекомендутся использовать не только туалетную бумагу после туалета, но и промывать органы водой.

Activity

Какое из следующих действий является практическим шагом для лечения заболеваний мочевых путей?

Нижеприведены некоторые практические шаги для лечения или облегчения заболевания мочевывыделительных путей. Внимательно прочитайте и предположите, в каких случаях вы можете использовать эти методы.

1. Пейте меньше напитков с большим количеством сахара и кофеина, меньше ешьте еду с высоким содержанием солей.
2. Уменьшите потребление жидкости в течение 2-3 часов перед сном.
3. Потребляйте два стакана воды каждые 20 минут в течение первых трех часов дня. Это поможет очистить вашу систему, удалив бактерии.

Facts

- The most common type of kidney stone contains calcium. Excess calcium accumulates in kidney forming crystals. Then those crystals join to other waste products and form stones. So, drink more water, like 12 full glasses a day. It helps flush away the substances which form stones in the kidneys.
- 10% of the population worldwide is affected by chronic kidney disease (CKD), and millions die each year because they do not have access to affordable treatment.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. What is the difference between Pyelonephritis and Cystitis?
2. Why wearing tight jeans or trousers can bring to kidney diseases?

Terminology

- accompany - қоса жүру / сопровождать;
- affordable - қол жетімді / доступный;
- bedwetting - зәрдің тоқтамауы / ночное недержание мочи;
- involuntary - еріксіз / непроизвольный;
- predict - болжау / прогнозировать;
- renal calyces - бүйрек тостағаншалары / почечные чашечки;
- stone - тас / камень;
- surgically - хирургиялық жолмен / хирургическим путем;
- swelling - ісік / опухоль;
- to flush - жуып-шаю / промывать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

7.4 Nitrogenous wastes

You will:

- establish a relationship between the habitat and the end products of metabolism in various organisms.

Key terms

- Ammonia - a strongly basic compound of nitrogen and hydrogen soluble in water and formed in nature by-product of protein metabolism;
- Urea - a water-soluble organic compound, synthesized from ammonia and carbon, formed by the metabolism of proteins and excreted in the urine;
- Uric acid - an almost insoluble compound a breakdown product of nitrogenous metabolism.

STQ

Do birds urinate?

Research time

Do research about osmoregulation. What is it? How does it work? And make a connection with excretion of animals. Write a report.

Text

Организмы вырабатывают различные побочные продукты в результате метаболических процессов в организме. Некоторые из них полезны, а некоторые оказывают негативное воздействие на организм.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Одни из наиболее значительных конечных продуктов обмена - это азотистые соединения, образующиеся при расщеплении белков и нуклеиновых кислот. Азотистые экскреты являются токсичными и после образования их нужно немедленно выводить из организма или превращать в менее токсичные молекулы.

В связи с местом обитания животного, выделяют различные формы азотистых экскретов. Точный характер азотистых экскретов определяется главным образом наличием воды в организме и тем, как организм контролирует потерю воды.

Nitrogenous wastes

Compound	Chemical Formula	Toxicity	Water Solubility
Ammonia	NH_3	High	High
Urea	$(NH_2)_2CO$	Moderate	Moderate
Uric Acid	$C_5H_4N_4O_3$	Low	Low

Пресноводные животные выделяют аммиак. Они могут непрерывно выделять аммиак, не сохраняя его в организме, из-за доступа к большим объемам воды. Так как пресная вода является гипотонической по отношению к организму, большое количество воды попадает в организм пресноводных животных путем осмоса. Поэтому пресноводные животные должны выделять большое количество разбавленной мочи, для поддержания баланса солей и воды в организме.
Морские животные выделяют мочевину. Мочевина менее токсична, чем аммиак, соответственно ее легче хранить в организме. Эти животные живут в соленой среде, что означает, что меньше воды выводится из тела при помощи осмоса. Организм выделяет небольшое количество концентрированной мочи чтобы сохранить воду в организме.
Некоторые наземные организмы выделяют мочевину. Животные живущие в сухих условиях выделяют водонерастворимую, сухую, кристаллическую пасту - мочевую кислоту. Это помогает им сохранять воду. Кроме того, это наиболее безопасная форма азотистых отходов

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

для развития в яйце, так как твердая мочевая кислота наименее токсичная из всех азотистых отходов.

Activity

crocodile bony fish shark parrot panda snake aquatic mollusk frog cockroach

Заполните таблицу животными в соответствии с приведенным ниже примером.

Animal	Habitat	Nitrogenous waste
Land snail	*Land*	*Uric acid*
_____	_____	_____

Facts

- About 500 ml water is needed to excrete 1 gram of ammonia while 50 ml of water is needed for 1 gram of urea. Elimination of 1 gram of uric acid requires only 1 ml of water.
-
- Some animals perform two modes of excretion. For example, earthworms excrete ammonia when sufficient water is available while they excrete urea instead of ammonia in drier surroundings.

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Tadpoles excrete ammonia. Explain why.
2. What are the nitrogenous wastes of penguins?

Terminology

- ammonia - аммиак;
- dry - құрғақ / сухой;
- freshwater animal - тұщы су жануары / пресноводное животное;
- marine animal - теңіз жануары / морское животное;
- to excrete - бөліп шығару / выделять;
- to conserve - сақтау / сохранить;
- to gain - алу / получать;
- to retain - ұстап тұру / удерживать;
- toxic - улы / токсичный;
- urea - несепнәр / мочевина;
- uric acid - зәр қышқылы / мочевая кислота.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Filtering units of a kidney are called:

A) sarcomeres

B) renal pelvis

C) neurons

D) alveoli

E) nephrons

2. Which one of the following molecules is the most toxic?

A) uric acid

B) urea

C) ammonia

D) CO_2

E) nucleotide

3. Which one of the following animals excrete urea as a waste product?

A) reptiles

B) insects

C) birds

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) freshwater fish

E) frogs

4. Which one of the following substances can NOT be found in urine?

A) protein

B) white blood cell

C) urea

D) uric acid

E) water

Test questions with several (max 3) right answers

1. Show nitrogenous waste products

A) uric acid

B) nucleotide

C) aminoacid

D) pyruvate

E) urea

F) ammonia

G) CO_2

H) H_2O

2. Factor(s) that does NOT affect kidney function

A) warm climate conditions

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) low sugar level

C) excess use of protein

D) high blood pressure

E) excess salts

F) hormone

G) tooth decay

H) tonsilitis

3. Which of the following(s) are part(s) of a nephron?

A) renal artery

B) loop of Henle

C) renal vein

D) glomerulus

E) ureter

F) Bowman’s capsule

G) urethra

H) cortex

Matching

1. Match the following processes and their characteristics

1. Filtration

2. Secretion

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Reabsorption

A) urine with toxins passes to collecting duct

B) substances return to capillaries surrounding renal tubule

C) urine passes from collecting duct to pelvis

D) molecules pass from glomerulus to Bowman's capsule

E) production of white blood cells

F) protein molecules pass from glomerulus to collecting duct

2. Match the following diseases with their appropriate characteristics

1. Pyelonephritis

2. Cystitis

3. Enuresis

A) buildup of minerals in a kidney

B) uncontrollable urination during sleep

C) infection in urethra and urinary bladder

D) inflammation and painful swelling of a kidney

E) increased sugar level in a blood

F) blockage of blood vessels leading to brain

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217